

- **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.
- **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 El sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} 5x + 6y + z = 3 \\ 4x + 5y + z = 2 \\ 3x + 2y - z = \lambda \end{cases}$$
 es: **A)** Compatible para cualquier valor de λ ; **B)** Incompatible para $\lambda = 5$; **C)** Compatible determinado si $\lambda \neq 5$; **D)** Ninguna de las anteriores en cierta.

Ejercicio 2 Los vectores $(1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, a, -4)$ son un sistema ligado si: **A)** $a = -2$ y $b = 1$; **B)** $a = -2$ o $b = 1$; **C)** Siempre; **D)** Ninguna de ellas.

Ejercicio 3 La aplicación lineal f definida por $f(x_1, x_2) = (7x_1 + 4x_2, -2x_1 + x_2)$ verifica que: **A)** La dimensión del subespacio núcleo de f es 2; **B)** La dimensión del subespacio imagen de f es 1; **C)** Cualquier matriz asociada suya tiene determinante 15; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4 Es cierto que: **A)** La operación $P^{-1}AP$ tiene sentido si A es no cuadrada; **B)** Vectores propios asociados a valores propios distintos pueden formar un sistema ligado; **C)** Las raíces características de dos matrices semejantes son iguales; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 5 Considerando el espacio euclídeo V de los binomios reales de grado menor o igual que 1, $V = \{a + bx : a, b \in \mathbb{R}\}$, con el producto escalar $p(x) \cdot q(x) = \int_0^1 p(x)q(x)dx$ la distancia de los vectores $2x + 1$ y x^2 es: **A)** 2; **B)** $\frac{3}{2}$; **C)** No se puede calcular; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6 La aplicación $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = -x_1y_2 + x_2y_1$: **A)** Es una forma bilineal simétrica; **B)** Es una forma bilineal antisimétrica; **C)** No es una forma bilineal; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema

- a) (2 puntos) Sean los subespacios $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ y $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y = 0; x + z = 0\}$. Escriba las ecuaciones del espacio vectorial suma (1pto.) y decida si están en suma directa a partir de la dimensión de la intersección (1pto.).
- b) (2 puntos) Calcule los tres invariantes métricos de la cónica

$$5x_1^2 - 3x_1x_2 + x_2^2 - 3x_1 + 2x_2 - 5 = 0.$$